Objektorientierte Programmiertechniken Prof. Dr. Ursula Oesing	Hochschule Bochum Bochum University of Applied Sciences
Praktikum Nr. 1: Versionierung mit Git und MVC	

1 Vorstellung der Aufgaben der Praktika

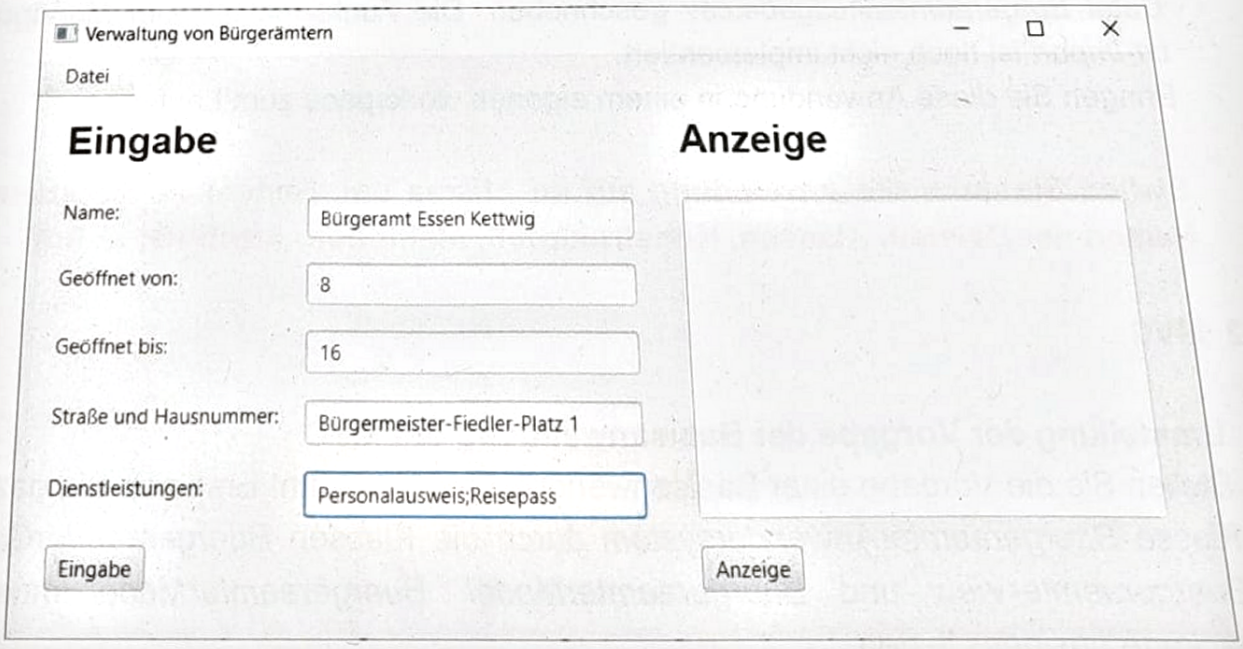
In den Praktika zur Veranstaltung Objektorientierte Programmiertechniken führen Sie Schritte zur Erstellung eines Softwareprodukts unter Berücksichtigung von Aspekten der Objektmodellierung durch. Diese sind unter anderem deshalb notwendig, um die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit eines umfangreichen Softwareprodukts zu gewährleisten.
Vorgestellt werden die Aufgaben anhand einer Anwendung zur Organisation von Bürgerämtern. **Sie führen die Aufgaben nicht für eine Bürgeramtsverwaltung aus, sondern übertragen diese auf Ihr Thema.**
Sie benötigen zum nächsten Praktikumstermin das Ergebnis des vorherigen Termins! Beachten Sie dazu die Kurzanleitung zu Git.

Heute beschäftigen Sie sich mit Versionierung und mit dem klassenbasierten Strukturmuster *Model View Controller*.

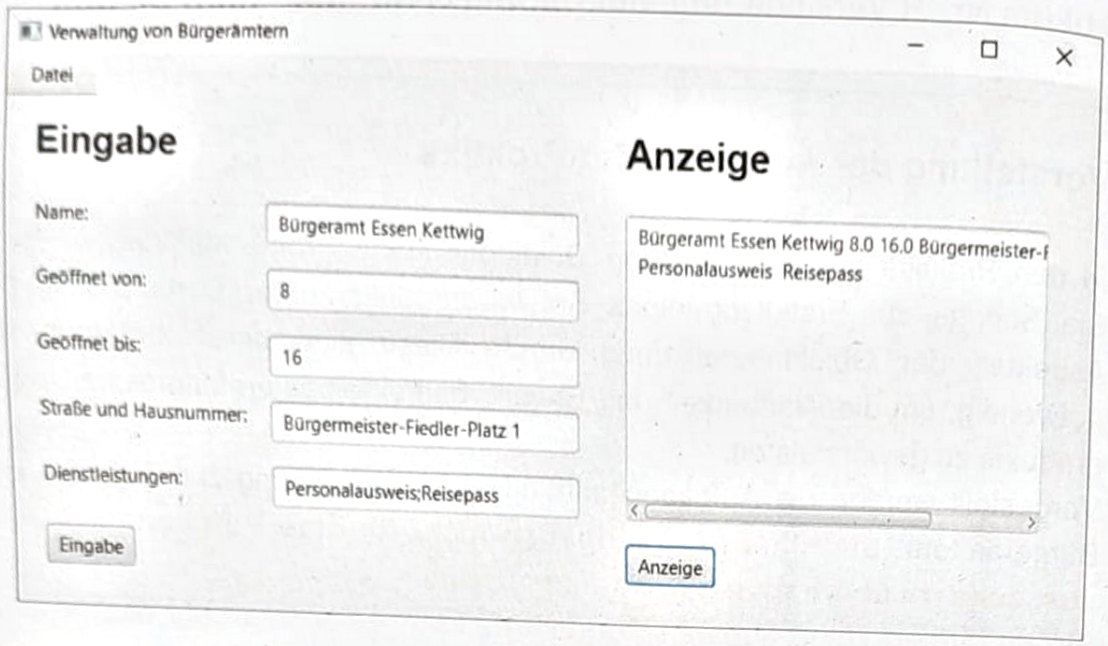
1.1 Vorbereitungen

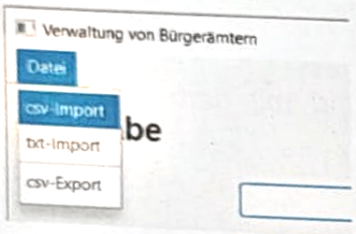
Einrichten einer Basisanwendung

Eine Anwendung zu einer Organisation von Bürgerämtern steht Ihnen zur Verfügung. Diese finden Sie in moodle.



Klickt man auf den Button *Eingabe*, so wird ein Bürgeramt aufgenommen, klickt man auf den Button *Anzeige*, so wird das aufgenommene Bürgeramt angezeigt. (Bei der Eingabe werden Dienstleistungen mit einem Semicolon voneinander getrennt.)





Klickt man auf den Menüpunkt csv-Import, so wird ein Bürgeramt aus der Datei *Buergeraemter.csv* gelesen. In beiden Fällen, Eingabe und Import, werden die Daten in dem Attribut *buergeramt* gespeichert. (Dann werden beim Klick auf den Button *Anzeige* diese auch angezeigt.)
Klickt man auf den Menüpunkt csv-Export, so wird das aktuelle Bürgeramt in die Datei *BurgeraemterAusgabe.csv* geschrieben. Die Funktionalität zum Menüpunkt *txt-Import* ist noch nicht implementiert.
Bringen Sie diese Anwendung in einem eigenen workspace zum Laufen.

Stellen Sie dann die Anwendung auf Ihr Thema um. Benennen Sie auch die Namen der Dateien, Klassen, Konstruktoren, Methoden, Attribute, ... um!

1.2 MVC

Umstellung der Vorgabe der Basisanwendung auf MVC
Stellen Sie die Vorgabe einer Basisanwendung auf MVC um! Ersetzen Sie dazu die Klasse *BuergeraemterAnwendersystem* durch die Klassen *BuergeraemterControl*, *BuergeraemterView* und *BuergeraemterModel*. *BuergeraemterModel* muss im package *business* liegen.

1.3 Git

1.3.1 Einrichten von Repositories auf dem Server

Erstellen Sie ein eigenes lokales Repository und auch ein allgemeines Repository in GitHub, wie es in der Kurzanleitung zu Git beschrieben ist.

1.3.2 Durchführung

Legen Sie den aktuellen Stand des Projekts im lokalen und dann auch allgemeinen Repository an.

Vorhandene Themen

Thema	Eigenschaften des Themas
Verwaltung von Bürgerämtern	Name, Geöffnet von, Geöffnet bis, Straße und Hausnummer, Dienstleistungen (mehrere je Bürgeramt möglich)
Verwaltung von Stadtführungen	Titel, Identnummer, Kurzbeschreibung, Startuhrzeit, Datum (mehrere je Stadtführung möglich)
Verwaltung von Volkshochschulkursen	Kursname, Kursbeitrag, Wochentag, Startuhrzeit, Stand Vorkenntnisse (mehrere je Volkshochschulkurs möglich)
Verwaltung von Bahnhöfen	Name, Ort, Anzahl Gleise, Letzte Renovierung Zugarten (mehrere je Bahnhof möglich)
Verwaltung von Möbeln für ein Möbelhaus	Name, Wohnraum, Stil, Preis, Materialien (mehrere je Möbelstück möglich)
Verwaltung von Sportvereinen	Name, Ort, Anzahl Mitglieder, Anzahl ehemaliger Mitglieder, Sportarten (mehrere je Sportverein möglich)
Verwaltung von Teppichen für einen Teppichhandel	Artikelnummer, Kategorie, Breite, Länge, Farben (mehrere je Teppich möglich)
Verwaltung von Cafés	Name, Ort, Beschreibung, mit angeschlossener Bäckerei ?, Kaffeeprodukte (mehrere je Café möglich)
Verwaltung von Tee für einen Teeladen	Artikelnummer, Bezeichnung, Kategorie, mit Koffein ?, enthaltene Kräuter (mehrere je Teesorte möglich)
Verwaltung von Autos für eine Autovermietung	Kennzeichen, Typ, Modell, Tagespreis, vermietet von-bis (mehrere Vermietungsintervalle je Auto möglich)
Verwaltung von Haushaltsrobotern	Seriennummer, Preis, Modell, Sensortyp, Farbe (mehrere je Haushaltsrobotertyp möglich)
Verwaltung von Getränken für einen Getränkemarkt	Artikelnummer, Einkaufspreis, Verkaufspreis, mit Alkohol ?, Behältnis (mehrere je Getränk möglich)
Verwaltung von Fahrrädern für ein Fahrradgeschäft	Name, Rahmennummer, Fahrradtyp, für Damen/Herren/Kinder ?, Vorhandene Größen (mehrere je Fahrrad möglich)